



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н. Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

---

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

# РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## *К КУРСОВОЙ РАБОТЕ*

*НА ТЕМУ:*

*«Разработка базы данных для хранения и  
обработки информации о полётах авиакомпании»*

Студент ИУ7-63Б  
(Группа)

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата) Г. М. Макаренко  
(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата) П. В. Дроздецкая  
(И. О. Фамилия)

*2026 г.*

## РЕФЕРАТ

Расчётно-пояснительная записка ? страницы, 1 таблицы, ? источника, ? приложение.

ASD

Цель курсовой работы — разработка и реализация информационной системы, прикладные программы которой используют данные, хранящиеся в базе данных, для автоматизации деятельности некоторого предприятия.

Результаты могут быть применены при разработке программного обеспечения, .

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>РЕФЕРАТ</b> . . . . .                                                                                                  | <b>3</b>  |
| <b>ВВЕДЕНИЕ</b> . . . . .                                                                                                 | <b>6</b>  |
| <b>1 Аналитическая часть</b> . . . . .                                                                                    | <b>7</b>  |
| 1.1 Анализ предметной области . . . . .                                                                                   | 7         |
| 1.2 Сравнительный анализ существующих конкурентов . . . . .                                                               | 7         |
| 1.3 Формулировка требований к разрабатываемой базе данных и приложению . . . . .                                          | 7         |
| 1.4 Формализация и описание информации, подлежащей хранению в проектируемой базе данных . . . . .                         | 8         |
| 1.5 Проведенный анализ существующих баз данных на основе формализации данных . . . . .                                    | 9         |
| 1.6 ER-диаграмма сущностей проектируемой базы данных в нотации Чена . . . . .                                             | 10        |
| 1.7 Формализация и описание пользователей проектируемого приложения к базе данных . . . . .                               | 12        |
| 1.8 Диаграмма вариантов использования . . . . .                                                                           | 12        |
| <b>2 Конструкторская часть</b> . . . . .                                                                                  | <b>13</b> |
| 2.1 Диаграмма проектируемой базы данных . . . . .                                                                         | 13        |
| 2.2 Доказательство что спроектированная база данных находится в ЗНФ . . . . .                                             | 14        |
| 2.3 Описание сущностей проектируемой базы данных . . . . .                                                                | 14        |
| 2.4 Описание проектируемых ограничений целостности базы данных . . . . .                                                  | 14        |
| 2.5 Описание всех проектируемых процедур/функций/триггеров в формате схемы . . . . .                                      | 16        |
| 2.6 Описание проектируемой ролевой модели на уровне базы данных (у каких ролей какой доступ и к каким объектам) . . . . . | 17        |
| <b>3 Технологическая часть</b> . . . . .                                                                                  | <b>19</b> |
| 3.1 Обоснование выбора средств реализации базы данных и приложения (в том числе выбор СУБД) . . . . .                     | 19        |
| 3.2 Описание сущностей реализованной базы данных . . . . .                                                                | 19        |
| 3.3 Описание реализованных ограничений целостности базы данных . . . . .                                                  | 19        |
| 3.4 Описание всех реализованных процедур/функций/триггеров в формате схемы . . . . .                                      | 19        |

|          |                                                                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5      | Описание ролевой модели на уровне базы данных . . . . .                                                                    | 19        |
| 3.6      | Описание порядка тестирования и классов эквивалентности для<br>всех разработанных на стороне базы данных функций . . . . . | 19        |
| 3.7      | Диаграмма взаимодействия РСУБД с InMemory СУБД . . . . .                                                                   | 19        |
| 3.8      | Описание интерфейса доступа к базе данных . . . . .                                                                        | 19        |
| <b>4</b> | <b>Исследовательская часть . . . . .</b>                                                                                   | <b>20</b> |
|          | <b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . .</b>                                                                                                | <b>21</b> |
|          | <b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ . . . . .</b>                                                                          | <b>22</b> |
|          | <b>ПРИЛОЖЕНИЕ А . . . . .</b>                                                                                              | <b>23</b> |

# ВВЕДЕНИЕ

В современном мире информационные системы играют ключевую роль, так как они упрощают и систематизируют получение информации пользователями.

Авиаперелёты являются неотъемлемой частью современного мира. По данным Росстата [1] количество человек, пользующихся услугами авиакомпаний растёт с каждым годом. В связи с этим возрастает спрос на отслеживание авиаперелётов.

Цель курсовой работы — разработка и реализация информационной системы, прикладные программы которой используют данные, хранящиеся в базе данных, для автоматизации отслеживания полётов авиакомпании.

Задачи курсовой работы:

- проектирование и разработка базы данных;
- разработка приложения (или приложений) доступа к базе данных.

# 1 Аналитическая часть

## 1.1 Анализ предметной области

Авиаперелёты являются неотъемлемой частью современной жизни, в связи с этим появляется спрос на их отслеживание. Авиакомпании открывают рейсы, в последствии на которые люди покупают билеты. Для клиентов авиакомпании важно знать статус рейса, то есть будет ли рейс задержан или его перенесли, или вовсе отменили. Отслеживание перелётов подразумевает, что клиенту будет предоставлена информация о том, когда и где будет рейс, а также информация об изменениях его расписания.

## 1.2 Сравнительный анализ существующих конкурентов

В таблице 1.1 представлен анализ существующих конкурентов.

Таблица 1.1 – Конкуренты

| Решение       | Оповещение о полёте | Информация о задержках | Просмотр рейсов |
|---------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Wanderlog     | -                   | +                      | +               |
| FlightStats   | -                   | -                      | +               |
| Flightradar24 | -                   | +                      | +               |

Из таблицы 1.1 видно, что представленные конкуренты не имеют функции оповещения пользователя о полёте.

## 1.3 Формулировка требований к разрабатываемой базе данных и приложению

База данных должна хранить информацию о пользователях, отслеживаемых ими рейсах, и о самих рейсах. Также информация в базе данных не должна быть противоречивой. Приложение должно предоставлять возможность просмотра рейсов и возможность отслеживания выбранного рейса.

## 1.4 Формализация и описание информации, подлежащей хранению в проектируемой базе данных

База данных должна хранить информацию о пользователях, аэропортах, выходах на посадку, моделях самолётов, самолётах, рейсах, маршрутов рейсов, о том какие рейсы отслеживает пользователь и о уведомлениях, которые необходимо отправить пользователю.

Хранимая информация о пользователе:

- адрес электронной почты;
- пароль.

Хранимая информация об аэропорте:

- IATA код — код используемый для обозначения аэропорта;
- название аэропорта;
- город, в котором расположен аэропорт;
- страна, в которой расположен аэропорт.

Хранимая информация о выходе на посадку:

- информация об аэропорте, в котором расположен выход;
- номер выхода.

Хранимая информация о модели самолёта:

- производитель;
- название модели;
- масса;
- максимальная высота, на которую может подняться самолёт;
- максимальная скорость, которую может развить самолёт.

Хранимая информация о самолёте:

- информация о модели самолёта;
- регистрационный номер — уникальный номер, который выдаёт государство, где зарегистрирован самолёт;
- бортовой номер — уникальный номер, присваиваемый производителем при выпуске;
- сколько миль пролетел самолёт.

Хранимая информация о рейсе:

- самолёт, который выполняет рейс;
- запланированная дата вылета;
- запланированная дата прилёта;

- фактическая дата вылета;
- фактическая дата прилёта;
- статус;
- план.

Хранимая информация о маршруте рейса:

- аэропорт вылета;
- аэропорт прилёта.

Хранимая информация о рейсах, интересующих пользователя:

- информация о пользователе;
- информация о рейсе.

Хранимая информация о уведомлениях пользователя:

- информация о содержании уведомления;
- когда создано уведомление;
- когда отправить уведомление;
- состояние уведомления.

Связи между описанными объектами бд:

- один аэропорт может содержать несколько выходов на посадку;
- одна модель самолёта может соответствовать нескольким самолётам;
- один самолёт может выполнять несколько рейсов;
- один маршрут может использоваться несколькими рейсами;
- один пользователь может отслеживать несколько рейсов;
- один рейс может отслеживаться несколькими пользователями;
- для одного пользователя может быть создано несколько уведомлений.

## **1.5 Проведенный анализ существующих баз данных на основе формализации данных**

По модели хранения данных бд подразделяются на

- иерархические
- сетевые
- реляционные
- нереляционные

Сущности имеют атрибуты, также необходимо поддерживать связь



между сущностями, также необходимо обеспечить безопасность со стороны базы данных. Таким образом была выбрана реляционная база данных.

## **1.6 ER-диаграмма сущностей проектируемой базы данных в нотации Чена**

На рисунке 1.1 представлена ER-диаграмма сущностей проектируемой базы данных.

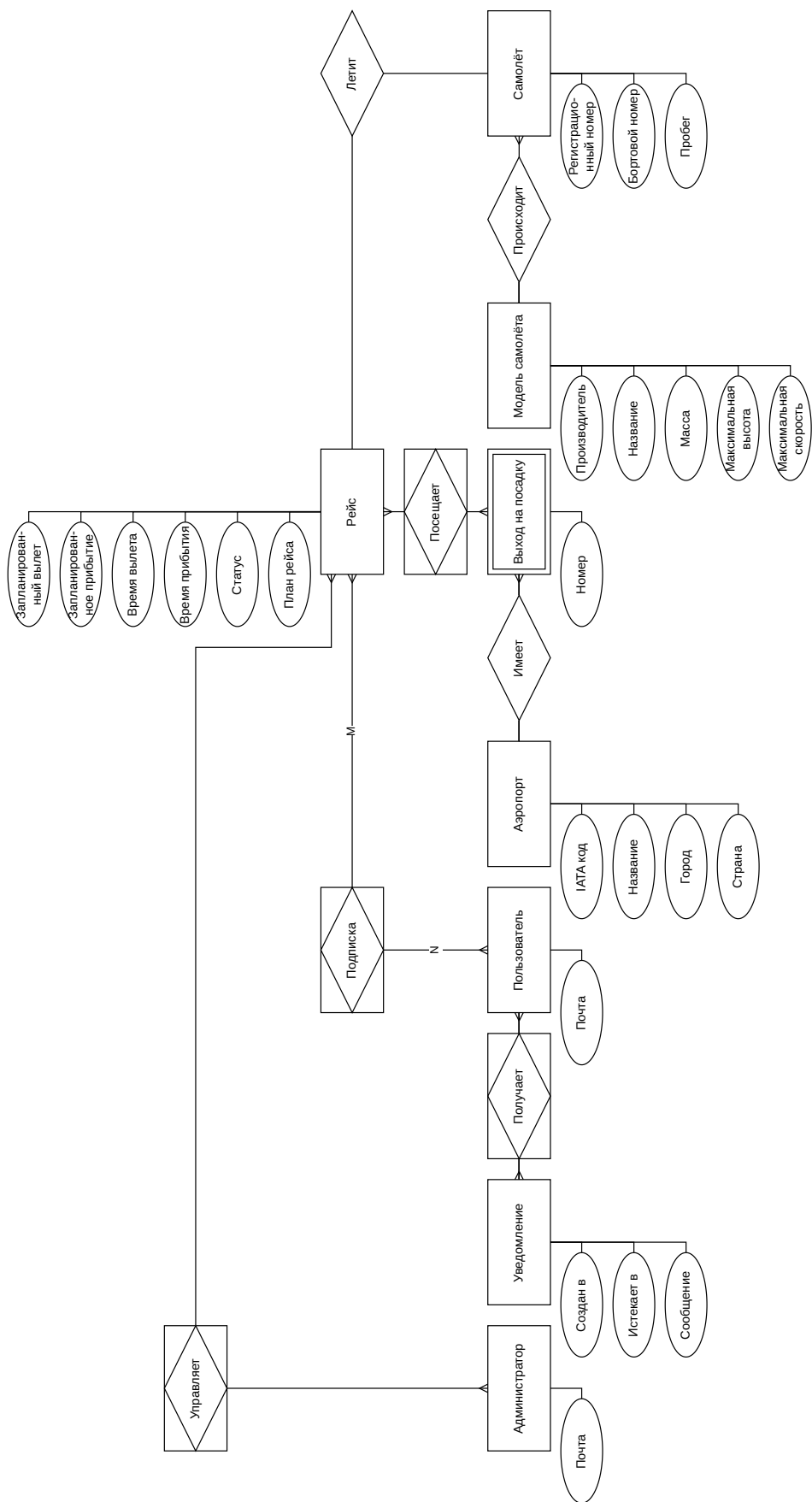


Рисунок 1.1 – Диаграмма вариантов использования

## 1.7 Формализация и описание пользователей проектируемого приложения к базе данных

Пользователи приложения подразделяются на администратора, обычного пользователя и авторизованного пользователя. Администратор управляет информацией о полётах. Все пользователи могут просматривать информацию о рейсах, а авторизованный пользователь может отслеживать изменения интересующих рейсов.

## 1.8 Диаграмма вариантов использования

На рисунке 1.2 представлена диаграмма вариантов использования приложения.

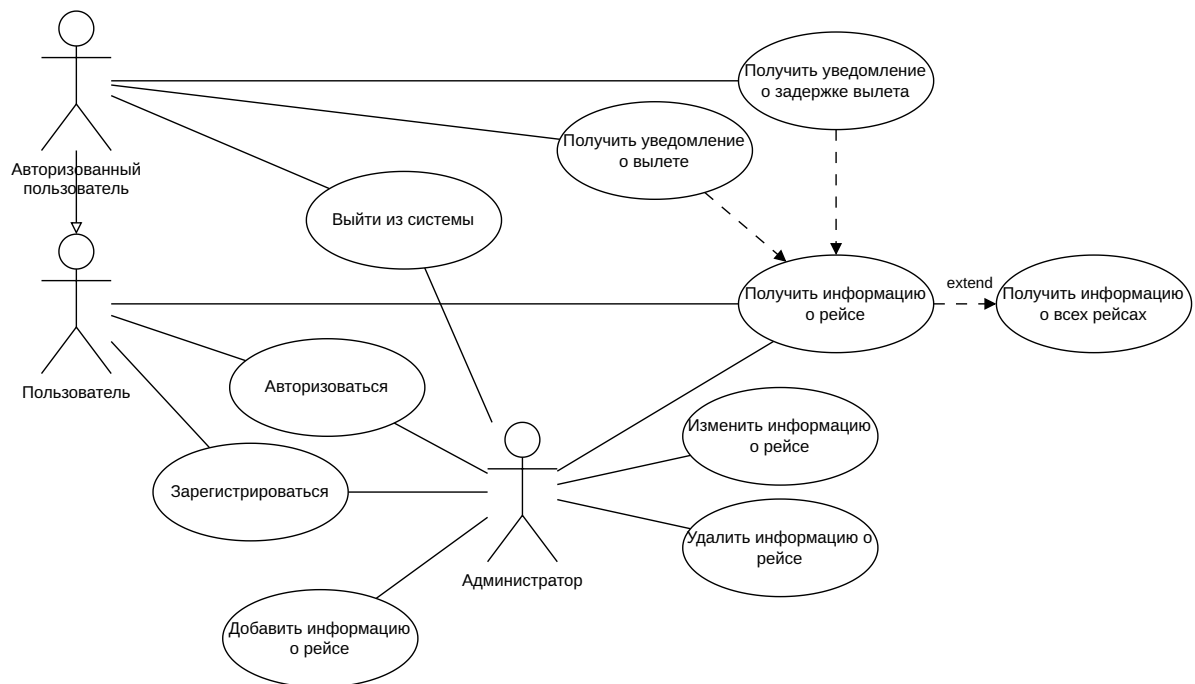


Рисунок 1.2 – Диаграмма вариантов использования приложения

## 2 Конструкторская часть

### 2.1 Диаграмма проектируемой базы данных

На рисунке 2.1 представлена диаграмма проектируемой базы данных.  
!!!поменять на русский и убрать типы

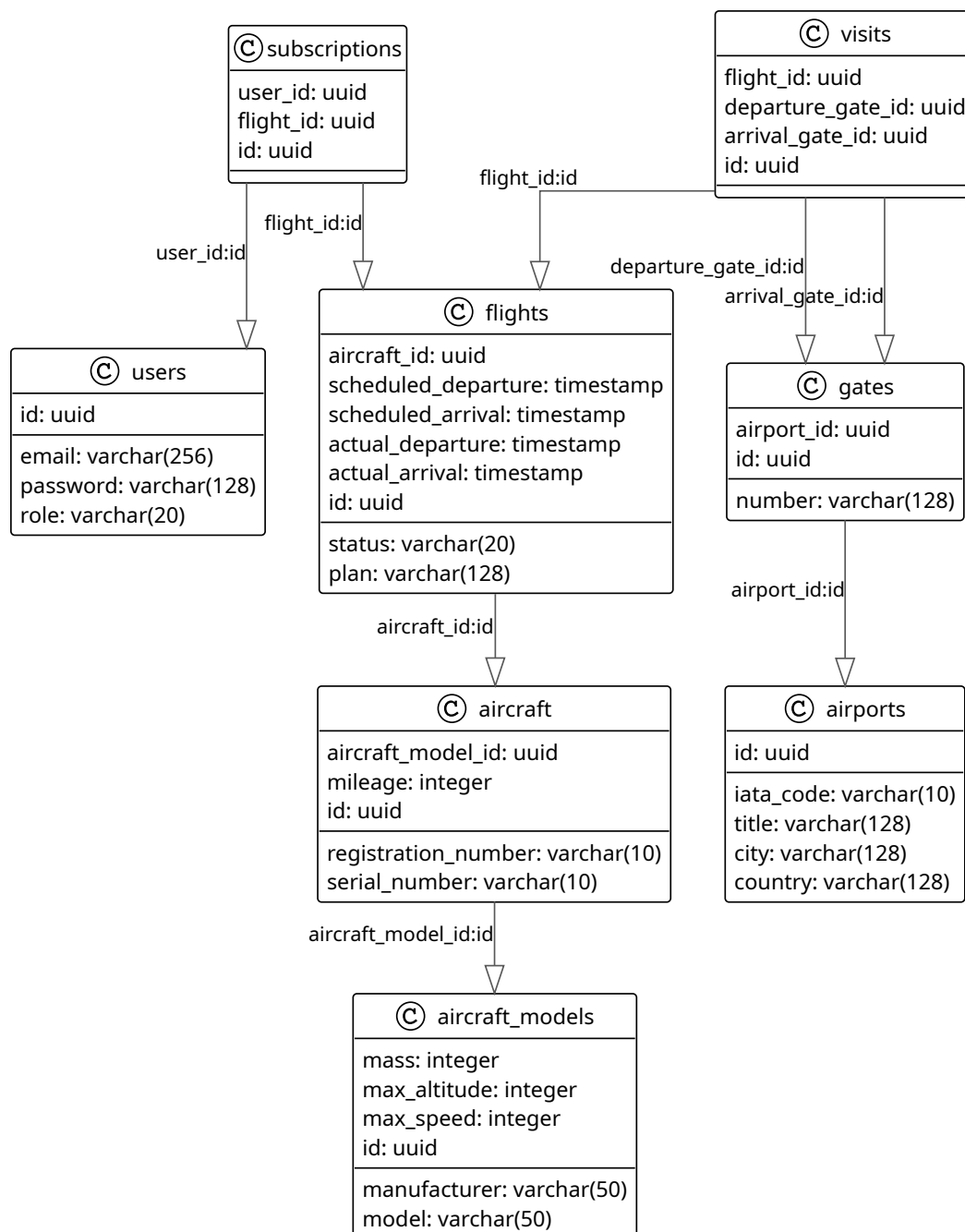


Рисунок 2.1 – Диаграмма базы данных

## 2.2 Доказательство что спроектированная база данных находится в 3НФ

...

## 2.3 Описание сущностей проектируемой базы данных

Сущностями базы данных являются: *пользователь*, *аэропорт*, *выход на посадку*, *модель самолёта*, *самолёт*, *рейс*, *маршрут рейса*, и *подписка* пользователя на интересующий его рейс. Сущность *пользователь* отображает представление пользователя приложения, а с помощью атрибута *роль* происходит разграничение администратора и обычного пользователя. Сущности *самолёт* и *модель самолёта* отображают информацию о самолёте. Сущности *аэропорт* и *выход на посадку* отображают информацию об аэропорте. Сущности *рейс* и *маршрут рейса* отображают информацию о рейсе. Сущность *подписка* служит для связи пользователя с интересующим его рейсом.

## 2.4 Описание проектируемых ограничений целостности базы данных

Для поддержания целостности базы данных были выбраны следующие ограничения:

- У сущности *пользователь*:
  - идентификатор — первичный ключ;
  - почта — значение должны быть уникальными и не нулевыми;
  - пароль — значение должно присутствовать;
  - роль — значение должно присутствовать и быть либо пользователем, либо администратором.
- У сущности *аэропорт*:
  - идентификатор — первичный ключ;
  - код и название аэропорта — значения должны быть уникальными и не нулевыми;
  - город и страна — значения должны присутствовать.
- У сущности *выход на посадку*:

- идентификатор — первичный ключ;
- номер аэропорта — внешний ключ;
- номер выхода — значение должно присутствовать, а также в рамках одного аэропорта не должно повторяться.
- У сущности *модель самолёта*:
  - идентификатор — первичный ключ;
  - производитель и название модели — значения должны обязательно присутствовать и у одного производителя названия модели не должны повторяться;
  - масса, максимальная высота и максимальная скорость — значения должны присутствовать и быть положительными.
- У сущности *самолёт*:
  - идентификатор — первичный ключ;
  - номер модели самолёта — внешний ключ;
  - регистрационный номер — значение должно быть уникальными и не нулевым;
  - серийный номер — значение должно присутствовать;
  - общий налёт — значение должно присутствовать и быть неотрицательным.
- У сущности *рейс*:
  - идентификатор — первичный ключ;
  - номер самолёта — внешний ключ;
  - планируемое время вылета и прибытия — значения должны присутствовать и прибытие должно быть после вылета;
  - фактическое время вылета и прибытия — прибытие должно быть после вылета;
  - статус — значение должно присутствовать и быть либо запланировано, либо посадка, либо отправился, либо приземлился, либо прилетел, либо отложен, либо отменён, либо перенесён.
- У сущности *маршрут рейса*:
  - идентификатор — первичный ключ;
  - идентификатор рейса — внешний ключ;
  - идентификатор выхода на посадку вылета и прилёта — внешний ключ.

— У сущности *подписка*:

- идентификатор — первичный ключ;
- идентификатор пользователя и рейса — внешние ключи, а также пользователь может отслеживать рейс только один раз.

## 2.5 Описание всех проектируемых процедур/функций/триггеров в формате схемы

На рисунке 2.2 представлена схема алгоритма создания нового рейса.

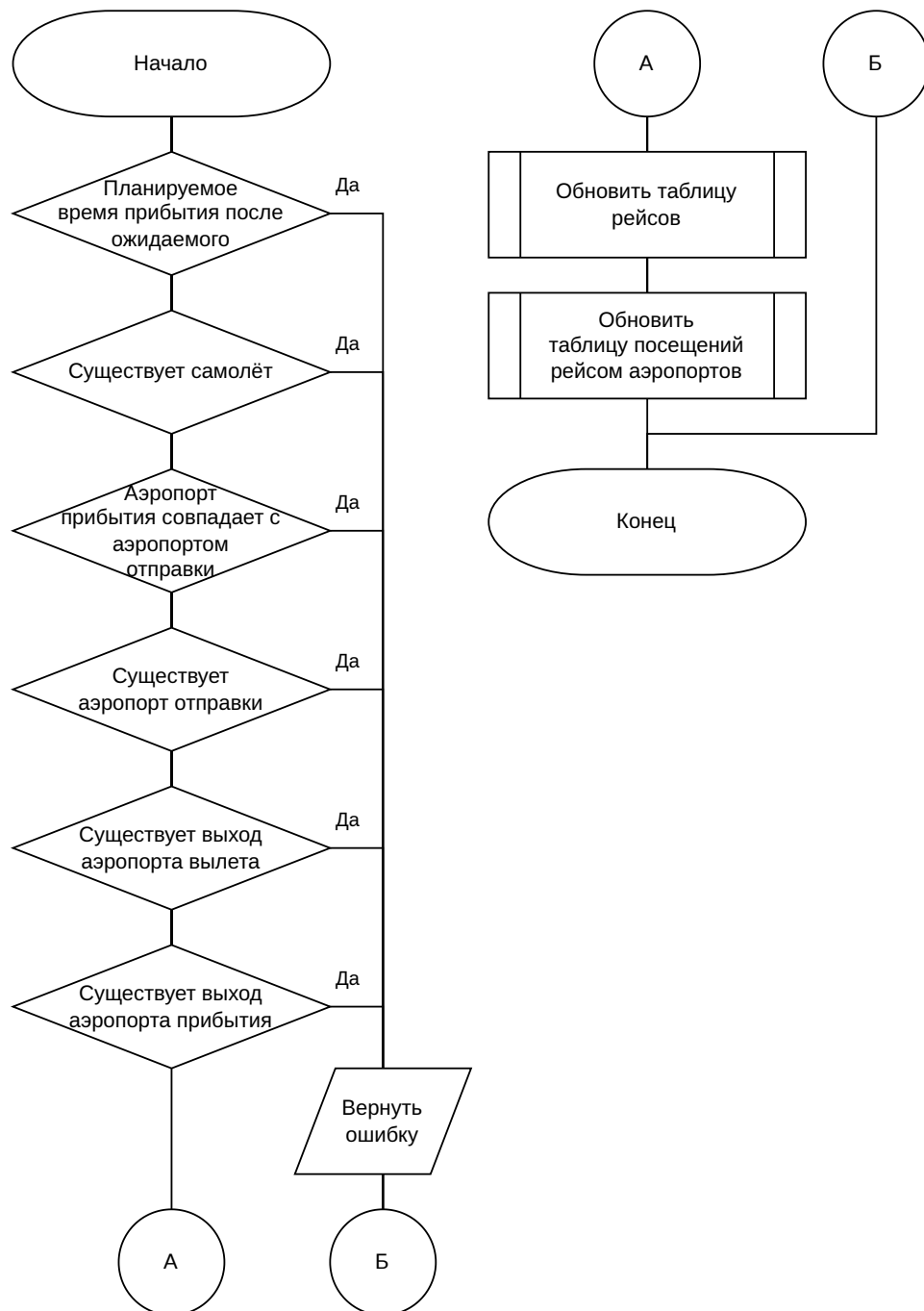


Рисунок 2.2 – Схема алгоритма создания нового рейса

На рисунке 2.3 представлена схема алгоритма создания подписки пользователя на рейс.



Рисунок 2.3 – Схема алгоритма создания подписки пользователя на рейс

## 2.6 Описание проектируемой ролевой модели на уровне базы данных (у каких ролей какой доступ и к каким объектам)

Для разграничения доступа к объектам базы данных были выбраны роли: *администратор*, *диспетчер*, *строитель*, *конструктор*, *менеджер*, *наблюдатель*, а также для доступа приложения к базе данных была выделена роль *пользователь приложения*.

Роль *администратор* имеет полный доступ ко всем объектам базы данных. Роль *диспетчер* управляет рейсами и имеет полный доступ к объектам *рейс* и *маршрут рейса*. Роль *строитель* имеет полный доступ к объектам *аэропорт* и *выход на посадку*. Роль *конструктор* отвечает за объекты *самолёт* и *модель самолёта* и имеет к ним полный доступ. Роль *менеджер* управляет объектами *пользователь* и *подписка*. Роль *наблюда-*



*тель* имеет доступ ко всем объектам, но он может их из изменять. Роль *пользователь* приложения совмещает в себе роли *менеджер* и *наблюдатель*.

### **3 Технологическая часть**

**3.1 Обоснование выбора средств реализации базы данных и приложения (в том числе выбор СУБД)**

**3.2 Описание сущностей реализованной базы данных**

**3.3 Описание реализованных ограничений целостности базы данных**

**3.4 Описание всех реализованных процедур/функций/триггеров в формате схемы**

!!!мы же это делали в конструкторской части

**3.5 Описание ролевой модели на уровне базы данных**

!!!мы же это делали в конструкторской части

**3.6 Описание порядка тестирования и классов эквивалентности для всех разработанных на стороне базы данных функций**

**3.7 Диаграмма взаимодействия РСУБД с InMemory СУБД**

!!!это как? приложение же взаимодействует с субд

**3.8 Описание интерфейса доступа к базе данных**

!!!кого? приложения?

## 4 Исследовательская часть

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Были выполнены все задачи:

- выделить основные задачи предметной области;
- построить классификацию задач предметной области;
- рассмотреть существующие программные решения;
- построить сравнительную таблицу для рассмотренных программных решений в соответствии с построенной классификацией.

Была достигнута цель научно-исследовательской работы: рассмотрены программные решения для навигации по помещениям для слепых.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Росстат [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/statistics/transport> (дата обращения: 8 марта 2026 г.).

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

К расчётно-пояснительной записке научно-исследовательской работы прилагается презентация, состоящая из 10 слайдов.